

Vive les Maths

Recueil d'exercices

— Version corrigée —

Daniel Bussy

Édition 2025

Table des matières

Nombres entiers & divisibilité	3
Nombres relatifs	15
Fractions & pourcentages	21

Exercice 1**Divisibilité**

Complète les tableaux suivants :

A.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464											
1800											
36275											
41080											
410205											
12350											

B.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464											
18800											
6275											
91080											
610290											
52350											

C.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820											
46200											
71180											
610215											
62352											
256400											

D.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880											
28530											
925											
275985											
15__ __	x		x	x			x				
387__ __	x	x	x		x	x					

Solution 1

A.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×
1800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36275	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
41080	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
410205	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×
12350	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×

Rappel des critères : somme des chiffres pour 3 et 9 ; deux derniers chiffres pour 4, 25, 50, 100 ; dernier chiffre pour 2, 5, 10 ; $6 = 2$ et 3 ; $75 = 25$ et 3 .

B.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464	✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×
18800	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	✓
6275	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
91080	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
610290	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
52350	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×

C.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
46200	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
71180	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
610215	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×
62352	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×
256400	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	✓

D.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
28530	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
925	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
15280	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	×
275985	×	✓	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×
38736	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×

Pour les lignes à compléter de D : toute réponse correctement justifiée est acceptée. Exemples donnés : **15280** (divisible par 2, 4, 5, 10 ; somme des chiffres = 16, non divisible par 3) et **38736** (somme des chiffres = 27, divisible par 3 et 9 ; deux derniers chiffres 36, divisible par 4).

Théorème fondamental de l'arithmétique :

Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers ; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs.

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

$255 = \dots\dots\dots$

$450 = \dots\dots\dots$

$84 = \dots\dots\dots$

$42 = \dots\dots\dots$

$600 = \dots\dots\dots$

$52 = \dots\dots\dots$

B.

$1340 = \dots\dots\dots$

$140 = \dots\dots\dots$

$342 = \dots\dots\dots$

$280 = \dots\dots\dots$

$144 = \dots\dots\dots$

$1450 = \dots\dots\dots$

C.

$720 = \dots\dots\dots$

$378 = \dots\dots\dots$

$270 = \dots\dots\dots$

$210 = \dots\dots\dots$

$117 = \dots\dots\dots$

$480 = \dots\dots\dots$

Solution 2**A.**

$255 = 3 \times 5 \times 17$

$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$

$42 = 2 \times 3 \times 7$

$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

$52 = 2^2 \times 13$

B.

$1340 = 2^2 \times 5 \times 67$

$140 = 2^2 \times 5 \times 7$

$342 = 2 \times 3^2 \times 19$

$280 = 2^3 \times 5 \times 7$

$144 = 2^4 \times 3^2$

$1450 = 2 \times 5^2 \times 29$

C.

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

$378 = 2 \times 3^3 \times 7$

$270 = 2 \times 3^3 \times 5$

$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$

$117 = 3^2 \times 13$

$480 = 2^5 \times 3 \times 5$

Exercice 3**Diviseurs**

Détermine l'ensemble des diviseurs des nombres suivants :

A.

34 46 57 100 120 150 215 250 430 1250

B.

130 134 246 300 320 460 620 850 750 1840

Solution 3**Série 1**

$$\begin{aligned}
D(34) &= \{1, 2, 17, 34\} \\
D(46) &= \{1, 2, 23, 46\} \\
D(120) &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\} \\
D(150) &= \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150\} \\
D(215) &= \{1, 5, 43, 215\} \\
D(250) &= \{1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250\} \\
D(100) &= \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\} \\
D(57) &= \{1, 3, 19, 57\} \\
D(1250) &= \{1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250, 625, 1250\} \\
D(430) &= \{1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430\}
\end{aligned}$$

Série 2

$$\begin{aligned}
D(134) &= \{1, 2, 67, 134\} \\
D(246) &= \{1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246\} \\
D(320) &= \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320\} \\
D(460) &= \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460\} \\
D(620) &= \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 31, 62, 124, 155, 310, 620\} \\
D(850) &= \{1, 2, 5, 10, 17, 25, 34, 50, 85, 170, 425, 850\} \\
D(300) &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300\} \\
D(750) &= \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 125, 150, 250, 375, 750\} \\
D(1840) &= \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 23, 40, 46, 80, 92, 115, 184, 230, 368, 460, 920, 1840\} \\
D(130) &= \{1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130\}
\end{aligned}$$

Exercice 4

Crible d'Ératosthène et formule d'Euler

Un **nombre premier** est un nombre entier supérieur à 1 qui ne possède que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Des diverses méthodes utilisées pour fabriquer une table des nombres premiers, la plus intéressante est celle que l'on attribue à Ératosthène, astronome, mathématicien et géographe grec (III^e siècle av. J.-C.). Cette méthode, qui a reçu le nom de *crible d'Ératosthène*, consiste à écrire la suite des nombres entiers naturels à partir de 2 et à barrer dans cette suite les multiples de 2 à partir de 4, puis les multiples de 3 à partir de 6, ainsi de suite avec les multiples de 5, 7, 11, etc. Finalement, sont premiers les nombres qui restent non barrés.

Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

A.

Applique la méthode du crible d'Ératosthène pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 144.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Nombres premiers inférieurs à 144 :

« Jusqu'à ce jour, les mathématiciens ont en vain tenté de découvrir un ordre dans la suite des nombres premiers et nous avons des raisons de croire que c'est un mystère que l'esprit ne pénétrera jamais. »
Leonhard Euler

« Euler rencontre en 1772 une curieuse expression algébrique : $n^2 + n + 41$. En remplaçant n par des nombres entiers de 0 à 39, il obtient une suite ininterrompue de 40 nombres premiers. Mais cette suite se brise lorsqu'il remplace n par 40. En effet, $40^2 + 40 + 41 = 1681$ n'est pas un nombre premier. » Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

B.

Retrouve la suite des 40 nombres premiers obtenus par Euler en remplaçant n par les nombres entiers de 0 à 39 dans l'expression $n^2 + n + 41$.

Solution 4

A. Les nombres premiers inférieurs à 144 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139

B. Les 40 valeurs de $n^2 + n + 41$ pour $n = 0, 1, \dots, 39$:

n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$
0	41	10	151	20	461	30	971
1	43	11	173	21	503	31	1013
2	47	12	197	22	547	32	1097
3	53	13	223	23	593	33	1163
4	61	14	251	24	641	34	1231
5	71	15	281	25	691	35	1301
6	83	16	313	26	743	36	1373
7	97	17	347	27	797	37	1447
8	113	18	383	28	853	38	1523
9	131	19	421	29	911	39	1601

Pour $n = 40$: $40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$, qui n'est pas premier.

Exercice 5**Nombres parfaits**

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

6

28

496

875

8128

Solution 5

On détermine les diviseurs stricts de chaque nombre, puis on vérifie si leur somme est égale au nombre.

$$D^*(6) = \{1, 2, 3\}$$

$$1 + 2 + 3 = 6$$

$$D^*(28) = \{1, 2, 4, 7, 14\}$$

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$

$$D^*(496) = \{1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248\}$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 = 248$$

$$D^*(875) = \{1, 5, 7, 25, 35, 125, 175\}$$

$$1 + 5 + 7 + 25 + 35 + 125 + 175 = 370 \neq 875$$

$$D^*(8128) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064\} \quad \sum = 8128$$

Les nombres parfaits parmi ceux proposés sont donc : 6, 28, 496 et 8128.

Exercice 6**PGDC et PPMC**

Recherche le PGDC et le PPMC des nombres suivants :

A.**L.** 34 et 26**M.** 130 et 260**O.** 25 et 45**A.** 108 et 225**V.** 16 et 18**T.** 375 et 2070**E.** 120 et 300**H.** 12 et 8**B.****L.** 382 et 675**M.** 180 et 378**I.** 528 et 204**A.** 384 et 132**E.** 25 et 16**T.** 45 et 90**B.** 54 et 36**H.** 384, 126 et 132**Solution 6**

Série 1

L. $34 = 2 \times 17$ $26 = 2 \times 13$	$\text{PGDC}(34, 26) = 2$ $\text{PPMC}(34, 26) = 442$
M. $130 = 2 \times 5 \times 13$ $260 = 2^2 \times 5 \times 13$	$\text{PGDC}(130, 260) = 130$ $\text{PPMC}(130, 260) = 260$
O. $25 = 5^2$ $45 = 3^2 \times 5$	$\text{PGDC}(25, 45) = 5$ $\text{PPMC}(25, 45) = 225$
A. $108 = 2^2 \times 3^3$ $225 = 3^2 \times 5^2$	$\text{PGDC}(108, 225) = 9$ $\text{PPMC}(108, 225) = 2700$
V. $16 = 2^4$ $18 = 2 \times 3^2$	$\text{PGDC}(16, 18) = 2$ $\text{PPMC}(16, 18) = 144$
T. $375 = 3 \times 5^3$ $2070 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 23$	$\text{PGDC}(375, 2070) = 15$ $\text{PPMC}(375, 2070) = 51750$
E. $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$	$\text{PGDC}(120, 300) = 60$ $\text{PPMC}(120, 300) = 600$
H. $12 = 2^2 \times 3$ $8 = 2^3$	$\text{PGDC}(12, 8) = 4$ $\text{PPMC}(12, 8) = 24$

Série 2

L. $382 = 2 \times 191$ $675 = 3^3 \times 5^2$	$\text{PGDC}(382, 675) = 1$ $\text{PPMC}(382, 675) =$
M. $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ $378 = 2 \times 3^3 \times 7$	$\text{PGDC}(180, 378) = 18$ $\text{PPMC}(180, 378) =$
I. $528 = 2^4 \times 3 \times 11$ $204 = 2^2 \times 3 \times 17$	$\text{PGDC}(528, 204) = 12$ $\text{PPMC}(528, 204) =$
A. $384 = 2^7 \times 3$ $132 = 2^2 \times 3 \times 11$	$\text{PGDC}(384, 132) = 12$ $\text{PPMC}(384, 132) =$
E. $25 = 5^2$ $16 = 2^4$	$\text{PGDC}(25, 16) = 1$ $\text{PPMC}(25, 16) = 400$
T. $384 = 2^7 \times 3$ $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ $132 = 2^2 \times 3 \times 11$	$\text{PGDC}(384, 126, 132) = 6$ $\text{PPMC}(384, 126, 132) =$
B. $54 = 2 \times 3^3$ $36 = 2^2 \times 3^2$	$\text{PGDC}(54, 36) = 18$ $\text{PPMC}(54, 36) = 108$
H. $45 = 3^2 \times 5$ $90 = 2 \times 3^2 \times 5$	$\text{PGDC}(45, 90) = 45$ $\text{PPMC}(45, 90) = 90$

Exercice 7**Problèmes de PPMC et PGDC****A.**

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait qu'elle en a moins de 250 (ce qui ferait exactement CHF 50.00). Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 7 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 10 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Louise possède-t-elle ?**

B.

Diane collectionne des pièces de 10 centimes. Elle sait qu'elle en possède un montant compris entre CHF 7.00 et CHF 9.00. Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 9 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Diane possède-t-elle ?**

C.

Aziz collectionne des pièces de 10 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 6.00 et CHF 7.00. Pour les compter, il les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il lui en reste 5. Ensuite en piles de 10 pièces. Il lui en reste 5 également.

► **Quelle somme d'argent Aziz possède-t-il ?**

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On souhaite le découper entièrement en carrés tous identiques, sans chute ni chevauchement.

► **Quelle mesure doit-on donner au côté des carrés ?**

Donne toutes les solutions possibles en millimètres entiers, avec un côté supérieur à 4 mm.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On souhaite la clôturer en plantant des piquets à égale distance les uns des autres. On veut utiliser le moins de piquets possible, avec obligatoirement un piquet à chaque coin.

► **Quelle distance (en mètres) faut-il laisser entre chaque piquet ?**

► **Combien de piquets sont nécessaires au total ?**

F.

Jupiter possède de nombreux satellites. Quatre d'entre eux effectuent leur révolution autour de Jupiter dans les durées suivantes :

Satellite	Durée d'une révolution
Io	42 heures
Europe	84 heures
Ganymède	168 heures
Callisto	420 heures

En ce moment, les quatre satellites sont alignés dans la même direction depuis Jupiter.

► **Dans combien de temps se retrouveront-ils dans cette configuration ?**

► **Combien de révolutions chacun aura-t-il effectuées durant ce temps ?**

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il remarque qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, de 15 ou de 18 bouteilles, sans qu'il n'en reste aucune à chaque fois.

► **Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?**

H.

Un commerçant a reçu 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets identiques, en utilisant tous les bonbons et toutes les sucettes, sans qu'il n'en reste aucun.

► **Quel est le nombre maximum de paquets qu'il peut réaliser ?**

I.

On souhaite recouvrir entièrement un sol rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées identiques, sans les couper. Le côté de chaque dalle mesure un nombre entier de centimètres.

- **Quelle est la taille maximale possible pour ces dalles ?**
- **Combien de dalles seront nécessaires ?**

J.

Trois bateaux quittent ensemble le même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. Chaque bateau repart le jour même de son retour.

- **Au bout de combien de jours se retrouvent-ils tous les trois au port ?**
- **Combien de croisières chaque bateau aura-t-il effectuées durant ce temps ?**

K.

Ces trois dernières années, les cotisations annuelles d'une société ont rapporté respectivement CHF 1260, CHF 2100 et CHF 1800. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 50.- ?**
- **Combien de membres cette société a-t-elle perdus entre la deuxième et la troisième année ?**
- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 20.- et que la société n'a jamais compté plus de 150 membres ?**

L.

Trois écoliers marchent en ligne droite, dans la même direction, en partant du même point. Leurs pas mesurent respectivement 50 cm, 70 cm et 80 cm. Chaque écolier marche toujours du même pas.

- **À quelle distance du point de départ leurs pieds se retrouveront-ils tous au même endroit pour la première fois ?**

M.

Un village compte trois associations qui se réunissent régulièrement. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

- **Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau le même jour ?**

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets. Elle souhaite réaliser des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs, sans qu'il n'en reste aucune.

- **Quel est le nombre maximum de bouquets qu'elle peut composer ?**
- **Combien de roses et d'œillets comptera chaque bouquet ?**

Solution 7

A. Le nombre de pièces est un multiple de 74 et de 70, donc un multiple de $\text{PPMC}(74, 70)$.

$$74 = 2 \times 37 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(74, 70) = 2 \times 5 \times 7 \times 37 = 2590 \text{ pièces.}$$

Montant : $2590 \times 0.20 = \text{CHF } 518$ — supérieur à $\text{CHF } 50$, aucune solution valide dans la contrainte.

Remarque : la contrainte « inférieur à CHF 50 » correspond à moins de 250 pièces. Or le PPMC est 2590. Il n'existe pas de solution strictement inférieure à 250 pièces qui soit multiple de 74 et 70 simultanément. L'exercice semble comporter une erreur de données.

B. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(80, 100)$.

$$80 = 2^4 \times 5 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(80, 100) = 2^4 \times 5^2 = 400 \text{ pièces.}$$

Montant : $400 \times 0.20 = \text{CHF } 80$ — hors de l'intervalle $[5; 10]$.

Remarque : entre CHF 5 et CHF 10, il faudrait entre 25 et 50 pièces. Aucun multiple de 400 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

C. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(84, 100)$.

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(84, 100) = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 2100 \text{ pièces.}$$

Montant : $2100 \times 0.20 = \text{CHF } 420$ — hors de l'intervalle $[30; 45]$.

Remarque : entre CHF 30 et CHF 45, il faudrait entre 150 et 225 pièces. Aucun multiple de 2100 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

D. Le côté du carré doit diviser à la fois 120 et 260, donc être un diviseur de $\text{PGDC}(120, 260)$.

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 260 = 2^2 \times 5 \times 13 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(120, 260) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 4 : **5 mm, 10 mm, 20 mm.**

E.

$$240 = 2^4 \times 3 \times 5 \quad 250 = 2 \times 5^3 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(240, 250) = 2 \times 5 = 10$$

1) La distance entre les piquets est de **10 m.**

$$\textbf{2) Nombre de piquets : } \frac{240}{10} + \frac{250}{10} + \frac{240}{10} + \frac{250}{10} = 24 + 25 + 24 + 25 = \textbf{98 piquets.}$$

F.

$$42 = 2 \times 3 \times 7 \quad 85 = 5 \times 17 \quad 172 = 2^2 \times 43 \quad 400 = 2^4 \times 5^2$$

$$\text{PPMC}(42, 85, 172, 400) = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 17 \times 43 = 15\,372\,000 \text{ heures}$$

1) Les quatre satellites se retrouvent dans les mêmes positions relatives après **15 372 000 heures** (soit environ 1754 ans).

2) Nombre de révolutions :

$$\text{Io (42 h) : } 15\,372\,000 \div 42 = 365\,999 \text{ révolutions}$$

$$\text{Europe (85 h) : } 15\,372\,000 \div 85 = 180\,847 \text{ révolutions}$$

$$\text{Ganymède (172 h) : } 15\,372\,000 \div 172 = 89\,372 \text{ révolutions}$$

$$\text{Callisto (400 h) : } 15\,372\,000 \div 400 = 38\,430 \text{ révolutions}$$

G.

$$12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5 \quad 18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{PPMC}(12, 15, 18) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

Multiples de 180 entre 850 et 1500 : $180 \times 5 = 900$; $180 \times 6 = 1080$; $180 \times 7 = 1260$; $180 \times 8 = 1440$.

Le vigneron possède **900, 1080, 1260 ou 1440** bouteilles.

H.

$$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \quad 196 = 2^2 \times 7^2$$

$$\text{PGDC}(420, 196) = 2^2 \times 7 = 28$$

Le commerçant pourra réaliser au maximum **28 paquets**, contenant chacun $420 \div 28 = 15$ bonbons et $196 \div 28 = 7$ sucettes.

I.

$$4,75 \text{ m} = 475 \text{ cm} \quad 3,42 \text{ m} = 342 \text{ cm}$$

$$475 = 5^2 \times 19 \quad 342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$\text{PGDC}(475, 342) = 19$$

1) Le côté des dalles est de 19 cm.

2) Nombre de dalles : $\frac{475}{19} \times \frac{342}{19} = 25 \times 18 = \mathbf{450}$ dalles.

J.

$$15 = 3 \times 5 \quad 20 = 2^2 \times 5 \quad 25 = 5^2$$

$$\text{PPMC}(15, 20, 25) = 2^2 \times 3 \times 5^2 = 300$$

1) Les trois bateaux se retrouvent au port après 300 jours.

2) Nombre de voyages :

Premier bateau (15 j) : $300 \div 15 = \mathbf{20}$ voyages

Deuxième bateau (20 j) : $300 \div 20 = \mathbf{15}$ voyages

Troisième bateau (25 j) : $300 \div 25 = \mathbf{12}$ voyages

K.

$$1660 = 2^2 \times 5 \times 83 \quad 2500 = 2^2 \times 5^4 \quad 2200 = 2^3 \times 5^2 \times 11$$

$$\text{PGDC}(1660, 2500, 2200) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 15 : **20**.

1) La cotisation est de CHF 20. Nombre de membres la dernière année : $2200 \div 20 = \mathbf{110}$ membres.

2) Diviseurs de 20 inférieurs à 25 : 1, 2, 4, 5, 10, 20. Avec moins de 250 membres : $2200 \div 20 = 110$; $2200 \div 10 = 220$; $2200 \div 4 = 550 > 250$. La cotisation peut être **CHF 20** (110 membres) ou **CHF 10** (220 membres).

L.

$$50 \text{ cm} \quad 70 \text{ cm} \quad 80 \text{ cm}$$

$$50 = 2 \times 5^2 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad 80 = 2^4 \times 5$$

$$\text{PPMC}(50, 70, 80) = 2^4 \times 5^2 \times 7 = 2800 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ m}}$$

Les trois écoliers se retrouvent alignés à **28 m** de leur point de départ.

M.

$$7 \quad 12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5$$

$$\text{PPMC}(7, 12, 15) = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

Les trois associations se réuniront toutes à nouveau dans **420 jours**.

N.

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad 105 = 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{PGDC}(90, 105) = 3 \times 5 = 15$$

1) La fleuriste peut composer au maximum **15 bouquets**.

2) Chaque bouquet contiendra $90 \div 15 = 6$ roses et $105 \div 15 = 7$ illets.

Exercice 8

Nombres amicaux

Deux nombres sont dits **amicaux** si chacun est la somme des diviseurs stricts de l'autre.

Vérifie les paires de nombres amicaux suivantes :

A.

La paire (220 ; 284) fut découverte par les Pythagoriciens. Elle fut considérée comme symbole de l'amitié.

B.

La paire (17296 ; 18416) fut découverte par Fermat en 1636.

Solution 8

A. Paire (220 ; 284)

$$D^*(220) = \{1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110\}$$

$$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 \quad \checkmark$$

$$D^*(284) = \{1, 2, 4, 71, 142\}$$

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 220 et 284 sont bien amicaux.

B. Paire (17296 ; 18416)

$$D^*(17296) = \{1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 47, 92, 94, 184, 188, 376, 752, 1081, 2162, 4324, 8648\}$$

$$\sum D^*(17296) = 18416 \quad \checkmark$$

$$D^*(18416) = \{1, 2, 4, 8, 16, 1151, 2302, 4604, 9208\}$$

$$\sum D^*(18416) = 17296 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 17296 et 18416 sont bien amicaux.

Exercice 9**Additions et soustractions de nombres relatifs****A.**

$(+8) + (-3) = \dots\dots\dots$

$(+6) - (+12) = \dots\dots\dots$

$(+4) + (+11) = \dots\dots\dots$

$(-24) - (+12) = \dots\dots\dots$

$(+15) - (-7) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-8) = \dots\dots\dots$

B.

$(-5) + (+9) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-19) = \dots\dots\dots$

$(-17) - (-15) = \dots\dots\dots$

$(+9) + (+13) = \dots\dots\dots$

$(+10) - (-9) = \dots\dots\dots$

$(+12) - (-1) = \dots\dots\dots$

C.

$(+10) + (-14) = \dots\dots\dots$

$(-10) + (-12) = \dots\dots\dots$

$(+9) + (-9) = \dots\dots\dots$

$(-12) + (-8) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-5) = \dots\dots\dots$

$(-5) - (-14) = \dots\dots\dots$

D.

$(-3) - (+9) = \dots\dots\dots$

$(+8) - (-8) = \dots\dots\dots$

$(+24) - (+14) = \dots\dots\dots$

$(-14) + (-7) = \dots\dots\dots$

$(-15) - (-17) = \dots\dots\dots$

$(+20) - (+18) = \dots\dots\dots$

Solution 9**A.**

$(+8) + (-3) = +5$

$(+6) - (+12) = -6$

$(+4) + (+11) = +15$

$(-24) - (+12) = -36$

$(+15) - (-7) = +22$

$(+14) + (-8) = +6$

B.

$(-5) + (+9) = +4$

$(+14) + (-19) = -5$

$(-17) - (-15) = -2$

$(+9) + (+13) = +22$

$(+10) - (-9) = +19$

$(+12) - (-1) = +13$

C.

$(+10) + (-14) = -4$

$(-10) + (-12) = -22$

$(+9) + (-9) = 0$

$(-12) + (-8) = -20$

$(+14) + (-5) = +9$

$(-5) - (-14) = +9$

D.

$(-3) - (+9) = -12$

$(+8) - (-8) = +16$

$(+24) - (+14) = +10$

$(-14) + (-7) = -21$

$(-15) - (-17) = +2$

$(+20) - (+18) = +2$

Exercice 10**Multiplications et divisions de nombres relatifs****A.**

$(+5) \cdot (-3) = \dots\dots\dots$

$(+6) \cdot (+12) = \dots\dots\dots$

$(+8) \cdot (+11) = \dots\dots\dots$

$(+42) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+96) : (-12) = \dots\dots\dots$

$(+48) : (-8) = \dots\dots\dots$

B.

$(-45) : (+5) = \dots\dots\dots$

$(-14) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+90) : (-10) = \dots\dots\dots$

$(-72) : (+12) = \dots\dots\dots$

$(+6) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$

$(+28) : (+7) = \dots\dots\dots$

C.

$(+56) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(-10) \cdot (-11) = \dots\dots\dots$

$(+9) \cdot (-9) = \dots\dots\dots$

$(-12) : (-4) = \dots\dots\dots$

$(+25) : (-5) = \dots\dots\dots$

$(-5) \cdot (-6) = \dots\dots\dots$

D.

$(+27) : (+9) = \dots\dots\dots$

$(+4) \cdot (-8) = \dots\dots\dots$

$(-63) : (+7) = \dots\dots\dots$

$(+11) \cdot (-11) = \dots\dots\dots$

$(-49) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+10) : (-10) = \dots\dots\dots$

Solution 10

A.

$$(+5) \cdot (-3) = -15$$

$$(+6) \cdot (+12) = +72$$

$$(+8) \cdot (+11) = +88$$

$$(+42) : (-7) = -6$$

$$(+96) : (-12) = -8$$

$$(+48) : (-8) = -6$$

B.

$$(-45) : (+5) = -9$$

$$(-14) : (-7) = +2$$

$$(+90) : (-10) = -9$$

$$(-72) : (+12) = -6$$

$$(+6) \cdot (-4) = -24$$

$$(+28) : (+7) = +4$$

C.

$$(+56) : (-7) = -8$$

$$(-10) \cdot (-11) = +110$$

$$(+9) \cdot (-9) = -81$$

$$(-12) : (-4) = +3$$

$$(+25) : (-5) = -5$$

$$(-5) \cdot (-6) = +30$$

D.

$$(+27) : (+9) = +3$$

$$(+4) \cdot (-8) = -32$$

$$(-63) : (+7) = -9$$

$$(+11) \cdot (-11) = -121$$

$$(-49) : (-7) = +7$$

$$(+10) : (-10) = -1$$

Exercice 11**C'est en forgeant que l'on devient forgeron !****A.**

$$(+14) - (-26) = \dots\dots$$

$$(+34) + (-48) = \dots\dots$$

$$(+21) \cdot (-9) = \dots\dots\dots$$

$$(-145) : (-5) = \dots\dots\dots$$

$$(+38) + (-57) = \dots\dots$$

$$(+24) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$$

$$(+55) - (+27) = \dots\dots$$

$$(-80) : (+5) = \dots\dots\dots$$

B.

$$(-21) \cdot (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(-25) \cdot (-5) = \dots\dots\dots$$

$$(+180) : (-6) = \dots\dots\dots$$

$$(-36) : (+9) = \dots\dots\dots$$

$$(+76) + (-41) = \dots\dots$$

$$(-47) + (+74) = \dots\dots$$

$$(-33) - (+65) = \dots\dots$$

$$(+37) - (+22) = \dots\dots$$

C.

$$(-14) + (+12) = \dots\dots$$

$$(+150) + (-50) = \dots\dots$$

$$(+200) - (-140) = \dots\dots$$

$$(+36) + (-4) = \dots\dots\dots$$

$$(-20) \cdot (+55) = \dots\dots\dots$$

$$(+480) + (-12) = \dots\dots$$

$$(+180) + (-120) = \dots\dots$$

$$(-38) : (-19) = \dots\dots\dots$$

D.

$$(-7) + (+22) = \dots\dots\dots$$

$$(+60) + (-25) = \dots\dots\dots$$

$$(+51) - (-75) = \dots\dots\dots$$

$$(-45) - (-35) = \dots\dots\dots$$

$$(-8) \cdot (+7) = \dots\dots\dots$$

$$(-13) \cdot (-7) = \dots\dots\dots$$

$$(-132) : (-11) = \dots\dots\dots$$

$$(+72) : (-9) = \dots\dots\dots$$

E.

$$(+74) - (-16) = \dots\dots$$

$$(+24) + (-28) = \dots\dots$$

$$(-15) \cdot (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(-40) : (-20) = \dots\dots\dots$$

$$(+28) + (-46) = \dots\dots$$

$$(+14) \cdot (-7) = \dots\dots\dots$$

$$(+35) - (+17) = \dots\dots$$

$$(+70) : (-2) = \dots\dots\dots$$

F.

$$(-22) \cdot (+7) = \dots\dots\dots$$

$$(-15) \cdot (-8) = \dots\dots\dots$$

$$(+130) : (-5) = \dots\dots\dots$$

$$(-56) : (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(+26) + (-21) = \dots\dots$$

$$(-37) + (+64) = \dots\dots$$

$$(-43) - (-72) = \dots\dots$$

$$(+45) - (+29) = \dots\dots$$

G.

$$(-18) + (+12) = \dots\dots$$

$$(-18) + (+32) = \dots\dots$$

$$(+28) + (+42) = \dots\dots$$

$$(-36) + (-12) = \dots\dots$$

$$(+38) + (+36) = \dots\dots$$

$$(-48) + (-52) = \dots\dots$$

$$(+180) + (-120) = \dots\dots$$

$$(-180) : (+12) = \dots\dots\dots$$

H.

$$(-27) + (-22) = \dots\dots\dots$$

$$(-15) + (+25) = \dots\dots\dots$$

$$(-150) + (+125) = \dots\dots$$

$$(-45) + (-25) = \dots\dots$$

$$(+58) + (+65) = \dots\dots$$

$$(-66) + (+120) = \dots\dots$$

$$(-170) + (+75) = \dots\dots$$

$$(+67) + (+52) = \dots\dots$$

I.

$$(+13) - (-16) = \dots\dots$$

$$(+23) - (-86) = \dots\dots$$

$$(-13) - (-26) = \dots\dots$$

$$(+40) - (+20) = \dots\dots$$

$$(+43) - (-16) = \dots\dots$$

$$(+30) - (+21) = \dots\dots$$

$$(-63) - (-12) = \dots\dots$$

$$(-53) - (-36) = \dots\dots$$

J.

$$(-12) \cdot (-11) = \dots\dots\dots$$

$$(-20) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$$

$$(-13) \cdot (-13) = \dots\dots\dots$$

$$(-8) \cdot (+12) = \dots\dots\dots$$

$$(+140) \cdot (-6) = \dots\dots\dots$$

$$(-13) \cdot (-8) = \dots\dots\dots$$

$$(+15) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$$

$$(-16) \cdot (-6) = \dots\dots\dots$$

K.

$$(-18) + (-12) = \dots\dots$$

$$(+28) + (-42) = \dots\dots$$

$$(-48) + (+17) = \dots\dots$$

$$(+82) + (+54) = \dots\dots$$

$$(-63) + (-31) = \dots\dots$$

$$(+68) + (+36) = \dots\dots$$

$$(-58) + (+67) = \dots\dots$$

$$(+190) + (-130) = \dots\dots$$

L.

$$(-72) + (-42) = \dots\dots\dots$$

$$(-25) + (+85) = \dots\dots\dots$$

$$(-160) + (+145) = \dots\dots$$

$$(-145) + (+36) = \dots\dots$$

$$(+98) + (+25) = \dots\dots\dots$$

$$(-86) + (+167) = \dots\dots$$

$$(-185) + (+73) = \dots\dots$$

$$(+97) + (+38) = \dots\dots\dots$$

M.

$$\begin{aligned} (-23) + (-61) &= \dots\dots \\ (+130) \cdot (-4) &= \dots\dots \\ (+3) \cdot (-69) &= \dots\dots\dots \\ (-73) : (+10) &= \dots\dots \\ (+19) : (-0,5) &= \dots\dots \\ (-81) + (+48) &= \dots\dots \\ (-31) - (+65) &= \dots\dots \\ (-13) - (-86) &= \dots\dots \end{aligned}$$

N.

$$\begin{aligned} (-29) + (+67) &= \dots\dots \\ (+43) + (+87) &= \dots\dots \\ (-84) - (-91) &= \dots\dots \\ (-66) - (-28) &= \dots\dots \\ (+13) \cdot (+6) &= \dots\dots\dots \\ (-97) \cdot (+30) &= \dots\dots\dots \\ (-57) : (-2) &= \dots\dots\dots \\ (+232) : (-116) &= \dots\dots \end{aligned}$$

O.

$$\begin{aligned} (-17) - (+18) &= \dots\dots \\ (-1) \cdot (+120) &= \dots\dots\dots \\ (+12) + (-87) &= \dots\dots \\ (-108) : (-9) &= \dots\dots\dots \\ (-27) - (+27) &= \dots\dots \\ (-96) : (+4) &= \dots\dots\dots \\ (+124) + (-135) &= \dots\dots \\ (-18) \cdot (-6) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

P.

$$\begin{aligned} (+58) - (-49) &= \dots\dots \\ (-69) + (+35) &= \dots\dots \\ (-55) : (-5) &= \dots\dots\dots \\ (-169) + (-7) &= \dots\dots \\ (-72) \cdot (-20) &= \dots\dots\dots \\ (+12) \cdot (+60) &= \dots\dots\dots \\ (+92) - (-8) &= \dots\dots\dots \\ (-169) + (-13) &= \dots\dots \end{aligned}$$

Solution 11**A.**

$$\begin{aligned} (+14) - (-26) &= +40 \\ (+34) + (-48) &= -14 \\ (+21) \cdot (-9) &= -189 \\ (-145) : (-5) &= +29 \\ (+38) + (-57) &= -19 \\ (+24) \cdot (-4) &= -96 \\ (+55) - (+27) &= +28 \\ (-80) : (+5) &= -16 \end{aligned}$$

B.

$$\begin{aligned} (-21) \cdot (+8) &= -168 \\ (-25) \cdot (-5) &= +125 \\ (+180) : (-6) &= -30 \\ (-36) : (+9) &= -4 \\ (+76) + (-41) &= +35 \\ (-47) + (+74) &= +27 \\ (-33) - (+65) &= -98 \\ (+37) - (+22) &= +15 \end{aligned}$$

C.

$$\begin{aligned} (-14) + (+12) &= -2 \\ (+150) + (-50) &= +100 \\ (+200) - (-140) &= +340 \\ (+36) + (-4) &= +32 \\ (-20) \cdot (+55) &= -1100 \\ (+480) + (-12) &= +468 \\ (+180) + (-120) &= +60 \\ (-38) : (-19) &= +2 \end{aligned}$$

D.

$$\begin{aligned} (-7) + (+22) &= +15 \\ (+60) + (-25) &= +35 \\ (+51) - (-75) &= +126 \\ (-45) - (-35) &= -10 \\ (-8) \cdot (+7) &= -56 \\ (-13) \cdot (-7) &= +91 \\ (-132) : (-11) &= +12 \\ (+72) : (-9) &= -8 \end{aligned}$$

E.

$$(+74) - (-16) = +90$$

$$(+24) + (-28) = -4$$

$$(-15) \cdot (+8) = -120$$

$$(-40) : (-20) = +2$$

$$(+28) + (-46) = -18$$

$$(+14) \cdot (-7) = -98$$

$$(+35) - (+17) = +18$$

$$(+70) : (-2) = -35$$

F.

$$(-22) \cdot (+7) = -154$$

$$(-15) \cdot (-8) = +120$$

$$(+130) : (-5) = -26$$

$$(-56) : (+8) = -7$$

$$(+26) + (-21) = +5$$

$$(-37) + (+64) = +27$$

$$(-43) - (-72) = +29$$

$$(+45) - (+29) = +16$$

G.

$$(-18) + (+12) = -6$$

$$(-18) + (+32) = +14$$

$$(+28) + (+42) = +70$$

$$(-36) + (-12) = -48$$

$$(+38) + (+36) = +74$$

$$(-48) + (-52) = -100$$

$$(+180) + (-120) = +60$$

$$(-180) : (+12) = -15$$

H.

$$(-27) + (-22) = -49$$

$$(-15) + (+25) = +10$$

$$(-150) + (+125) = -25$$

$$(-45) + (-25) = -70$$

$$(+58) + (+65) = +123$$

$$(-66) + (+120) = +54$$

$$(-170) + (+75) = -95$$

$$(+67) + (+52) = +119$$

I.

$$(+13) - (-16) = +29$$

$$(+23) - (-86) = +109$$

$$(-13) - (-26) = +13$$

$$(+40) - (+20) = +20$$

$$(+43) - (-16) = +59$$

$$(+30) - (+21) = +9$$

$$(-63) - (-12) = -51$$

$$(-53) - (-36) = -17$$

J.

$$(-12) \cdot (-11) = +132$$

$$(-20) \cdot (-4) = +80$$

$$(-13) \cdot (-13) = +169$$

$$(-8) \cdot (+12) = -96$$

$$(+140) \cdot (-6) = -840$$

$$(-13) \cdot (-8) = +104$$

$$(+15) \cdot (-4) = -60$$

$$(-16) \cdot (-6) = +96$$

K.

$$(-18) + (-12) = -30$$

$$(+28) + (-42) = -14$$

$$(-48) + (+17) = -31$$

$$(+82) + (+54) = +136$$

$$(-63) + (-31) = -94$$

$$(+68) + (+36) = +104$$

$$(-58) + (+67) = +9$$

$$(+190) + (-130) = +60$$

L.

$$(-72) + (-42) = -114$$

$$(-25) + (+85) = +60$$

$$(-160) + (+145) = -15$$

$$(-145) + (+36) = -109$$

$$(+98) + (+25) = +123$$

$$(-86) + (+167) = +81$$

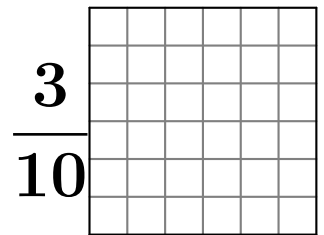
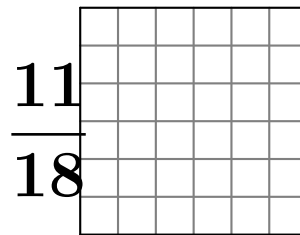
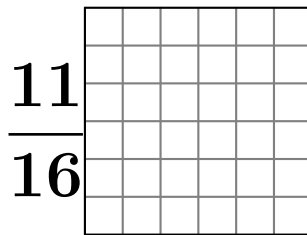
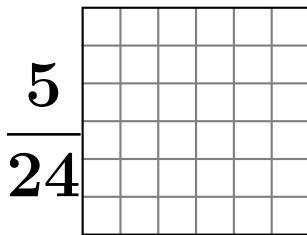
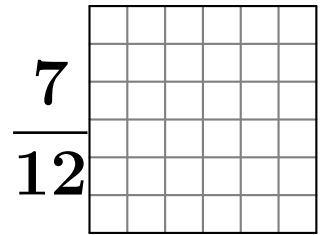
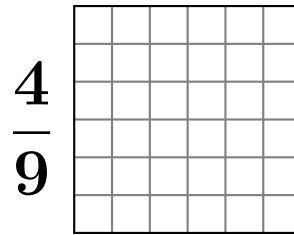
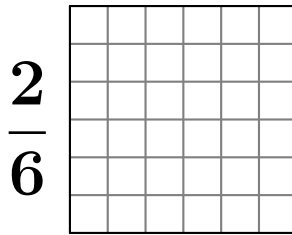
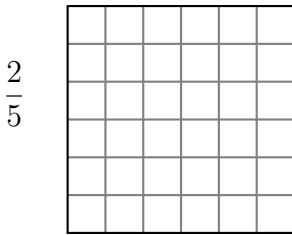
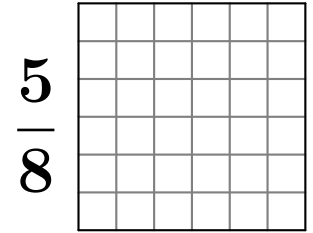
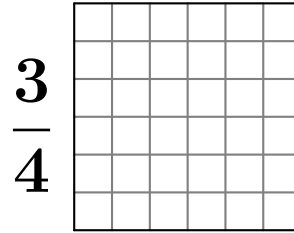
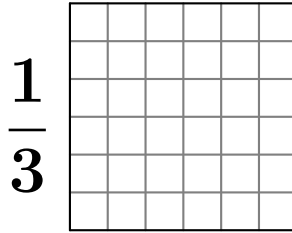
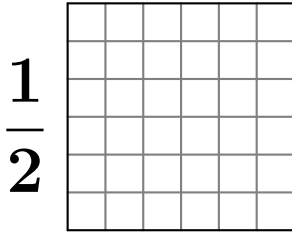
$$(-185) + (+73) = -112$$

$$(+97) + (+38) = +135$$

M.	N.	O.	P.
$(-23) + (-61) = -84$	$(-29) + (+67) = +38$	$(-17) - (+18) = -35$	$(+58) - (-49) = +107$
$(+130) \cdot (-4) = -520$	$(+43) + (+87) = +130$	$(-1) \cdot (+120) = -120$	$(-69) + (+35) = -34$
$(+3) \cdot (-69) = -207$	$(-84) - (-91) = +7$	$(+12) + (-87) = -75$	$(-55) : (-5) = +11$
$(-73) : (+10) = -7,3$	$(-66) - (-28) = -38$	$(-108) : (-9) = +12$	$(-169) + (-7) = -176$
$(+19) : (-0,5) = -38$	$(+13) \cdot (+6) = +78$	$(-27) - (+27) = -54$	$(-72) \cdot (-20) = +1440$
$(-81) + (+48) = -33$	$(-97) \cdot (+30) = -2910$	$(-96) : (+4) = -24$	$(+12) \cdot (+60) = +720$
$(-31) - (+65) = -96$	$(-57) : (-2) = +28,5$	$(+124) + (-135) = -11$	$(+92) - (-8) = +100$
$(-13) - (-86) = +73$	$(+232) : (-116) = -2$	$(-18) \cdot (-6) = +108$	$(-169) + (-13) = -182$

Exercice 12**Colorier une fraction d'un carré**

Colorie en bleu une partie du carré correspondant à la fraction placée devant.

**Solution 12**

Se référer au corrigé visuel `carres_corrige.eps` : pour chaque carré quadrillé, colorier en bleu exactement le nombre de cases indiqué par le numérateur, le dénominateur indiquant le nombre total de cases égales en lesquelles le carré est divisé.